轮 趣 科 技

避障巡线雷达小车
开发笔记

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2022/07/13	第一次发布

网址：www.wheeltec.net

序言

本文档内容主要讲述雷达的运行机制与雷达数据的使用技巧。讲述避障巡线雷达小车在调试过程中，与雷达相关的一些调试经验，方便读者更快理解雷达功能。

目录

序言 2

1. 激光雷达介绍 4

1.1 激光雷达简介 4

1.2 LD14 雷达数据格式 5

2. 雷达数据处理 6

1. 激光雷达介绍

1.1 激光雷达简介

雷达本质上是一个 360 度的距离测试仪，通过不断的激光发射测量物体的距离，精度高，范围远。

三角测量法技术每次测距时， 从一个固定的角度发射出红外激光，激光遇到目标物体后被反射到接收单元。通过激光、目标物体、接收单元形成的三角关系，从而解算出距离。距离 D = C*(t2-t1)/2。

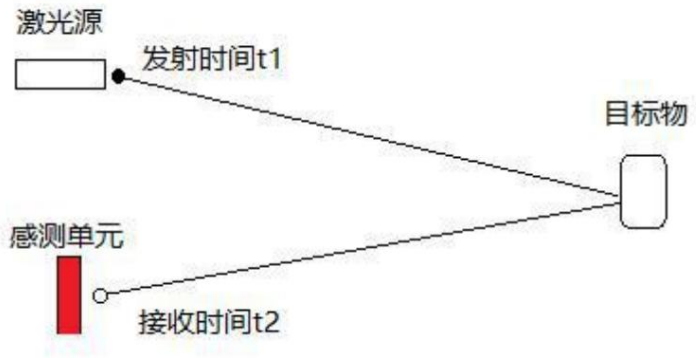


图 1-1-1 雷达激光测距原理

激光雷达中有一个概念为“雷达点云”，激光雷达是 360° 旋转的传感器，可以探测一个平面上的障碍物，但是探测距离是有限的，比如 LD14 雷达最大的探测距离是 25m，最小距离是 0.1m，非可探测范围内的数据不准确或者是探测不到障碍物，探测不到障碍物时，就空输出；探测到障碍物时，会在该角度根据障碍物的距离输出一个点，一圈所有的点组合一起，就是雷达点云。

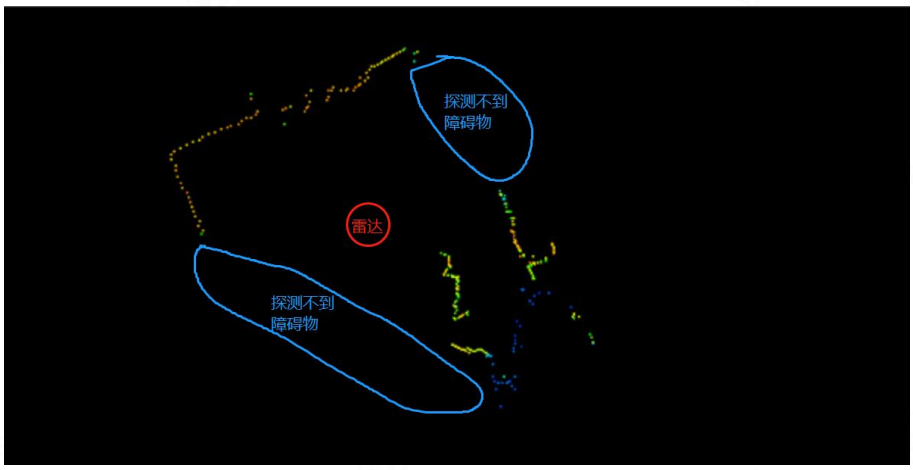


图 1-1-2 雷达点云示意图

1.2 LD14 雷达数据格式

LD14 雷达使用串口进行单向通信，波特率是 115200，上稳定后，即开始发送测量数据，不需要发送任何指令。其输出的数据格式如表 1-1 所示。详细的信息如表 1-2 所示。

LD14 可进行每秒 2300 次的测距（每次为一个测距点），一圈大约是 390 个点，每秒旋转约 6 圈。这么庞大的数据量通过串口发送肯定实现不了一次性发送一圈的数据，并且数据累积发送会存在数据延时的问题，因此数据拆分发送是激光雷达中很通用的一种方法。简单来说雷达一圈有 360°，对应着大约 390 个点，在实际数据发送时，会将一圈拆分成很多帧数据来发送，每次只发送一段弧度的数据，因此数据表 1-1 中可以看到数据包协议里面就有起始角度和结束角度这两个数据。完整的数据解算过程，请参考《激光雷达传感器 LD14 开发手册》。

表 1-1 数据包数据格式

起始符	数据长度	雷达转速		起始角度		数据	结束角度		时间戳		CRC 校验
54H	1Byte	LSB	MSB	LSB	MSB	.....	LSB	MSB	LSB	MSB	1Byte

表 1-2 数据包详细信息

数据内容	起始符	数据长度	雷达转速		起始角度		测量点 1		
说明	固定值 54H	固定值 2CH	低 8 位	高 8 位	低 8 位	高 8 位	距离信息 低 8 位	距离信息 高 8 位	置信度
占用字节	1	1	1	1	1	1	1	1	1
序号	1	2	4	5	6	7	8	9	10
数据内容	.....	测量点 12			结束角度		时间戳		CRC 校验
说明	.....	距离信息 低 8 位	距离信息 高 8 位	置信度	低 8 位	高 8 位	低 8 位	高 8 位	校验数据
占用字节	.....	1	1	1	1	1	1	1	1
序号	.....	40	41	42	43	44	45	46	47

2. 雷达数据处理

因为雷达他是使用串口通信，会源源不断地输出数据，如何处理和利用这个数据是一个问题。这里通过一个结构体数据，把每一个点的的角度算出来，加上距离信息，这样就得到四周的一个完整信息（每个成员都有一个距离和角度）。当有数据来的时候，就把他们储存下来，但是数据更新的频率很快，所以新的数据会直接替换掉旧的数据。小车实现所有与雷达有关的功能，都会调用这个雷达数据的结构体。

雷达的数据在串口终端函数中进行接收，雷达数据大约为 6HZ（1 秒内完成 6 圈的扫描），中断控制函数控制电机的频率为 200HZ，由于更新频率相差很大，因此雷达数据在使用时，在一圈雷达数据没有更新完之前都会使用一圈旧的数据，换算下来大约是 33 次电机控制才更新一次雷达的数据。在程序中设置了两个数组，一个数组（数组 A）在雷达串口中断里直接接受数据，另一个数组（数组 B）等待一圈雷达数据接收完整后，再将数组 A 的数据复制到数组 B 中，替换掉旧的数据，电机控制的 5ms 一次中断函数中调用的是 B 数组。

这样做的意义是因为，如果雷达每发送一帧数据包就更新一次雷达的数据包，会增加程序的处理量，并且像雷达的避障，雷达的跟随这些功能是需要横向对比一大段弧度或者是一整圈的点的距离值进行逻辑判断的，所以统一成雷达输出一圈完整的数据后，雷达数据数组才会替换更新。

雷达的数据会存在噪点（这个区域没有障碍物但是却探测到了），噪点是不稳定的，可能这一圈数据中存在，下一圈数据中又消失了，因此在做雷达数据使用时，尽量避免单点数据的调用，而是一个小的弧度片段的数据调用，可以尽可能的避免错误判断。

雷达点云每一个点都包含：角度和距离信息，在点云数据使用时，通常是使用遍历的形式（for 循环）去找目标点，雷达接收数据的串口中断中数据并不是按照角度的先后顺序进行分布的，因此我们在雷达功能调用时，遍历所有的点中距离满足我们要求的点，我们再对该点的角度信息进行判断，满足要求我们再对这个点标记下来进行使用。

调试总结：从最开始的接触激光雷达到实现激光雷达小车功能，我个人认为，

当你对雷达输出的数据（点云）有概念之后，对应的功能就比较容易想到对应的开发思路，在实现过程中再根据实际效果进行优化，比如最开始的时候雷达点云数据并不会区分 A 数组 B 数组存储，数据接收了就马上更新使用，实现出来的效果就不理想。

目前提供的工程代码中，雷达接收数据的串口中断部分还可以进行程序的优化，数据如果是按照角度先后排序进行数据存放，数据调用起来会更方便。雷达跟随、雷达避障功能部分用了很多的 if 条件判断进行逻辑的判断，没有使用一个完整的逻辑算法进行功能的实现，会存在一定的不稳定情况，后续会对程序进行逐步的优化与完善，代码尽可能的简化与功能尽可能的稳定，望读者谅解。